TRAVAUX DIRIGÉS DE SVT

CLASSE : SIXIÈME

TD N° 2 · CHAPITRE 7
LA DIVISION CELLULAIRE

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Associe

Associe (exemple : 1-D).

Colonne A	Colonne B
1. Bourgeonnement	A. Assure la multiplication des cellules
2. Scissiparité	B. Plus petite partie d'un être vivant
3. Division cellulaire	C. Une cellule se coupe en deux cellules identiques
4. Cellule	D. La cellule mère forme une petite excroissance qui grossit puis se détache

Exercice 2 : Définitions

Définis : cellule mère ; cellules filles ; scissiparité ; bourgeonnement.

Exercice 3 : La bactérie et la levure

Document 1 : une bactérie s'allonge, puis un étranglement apparaît en son milieu ; elle se coupe en deux bactéries de même taille.
Document 2 : une cellule de levure forme sur le côté une petite boule (bourgeon) qui grossit, reçoit un noyau puis se détache.

1) Nomme le mode de multiplication de chaque cellule.

2) Quelle différence y a-t-il entre les deux cellules filles obtenues dans chaque cas ?

3) Ces êtres vivants sont-ils unicellulaires ou pluricellulaires ?

Exercice 4 : La multiplication des bactéries

Une bactérie se divise en deux toutes les 20 minutes dans de bonnes conditions.

Temps (min)	0	20	40	60	80	100
Nombre de bactéries	1	2				

1) Recopie et complète le tableau.

2) Combien de bactéries obtient-on au bout de 2 heures ?

3) Explique pourquoi un plat contaminé laissé plusieurs heures à la chaleur devient dangereux.

Exercice 5 : **La croissance de la racine**

On observe au microscope l'extrémité d'une jeune racine d'oignon : on y voit beaucoup de cellules en train de se diviser. Plus haut dans la racine, les cellules ne se divisent plus mais s'allongent.

1) Où se trouve la zone de division de la racine ?

2) Explique comment la racine grandit.

3) Comment un être vivant pluricellulaire grandit-il en général ?

Exercice 6 : **Complète**

Complète avec : *division, cellules filles, pluricellulaire, croissance, cellule mère, identiques.*
Un être … … est formé de nombreuses cellules. Elles proviennent toutes de la … … cellulaire : une … … donne deux …….. Ce phénomène permet la … … des êtres vivants.

LN_EDUCATION